



Servidor Debian 9 – MySQL 8

Instructivo de Instalación

José Manuel Yedro – Pablo Sabatino

Base de Datos I

Abril 2019

Aviso de Licencia de Documentación Libre GNU

Este documento es libre: puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de la Licencia Pública General GFDL («GNU Free Documentation License»), versión 1.3 de dicha licencia o cualquier versión posterior publicada por la Free Software Foundation.
Revise la Licencia Pública General GFDL para más detalles.

GNU Free Documentation License

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

Índice

Introducción.....	4
Metodología y Desarrollo.....	4
Requisitos del Sistema.....	4
Creación de la Máquina Virtual.....	5
Descarga de la imagen de Debian 9.....	5
Creación la Máquina Virtual en VirtualBox.....	5
Configuración Óptima de la Máquina Virtual.....	7
Instalación de Debian 9.....	10
Consultas iniciales.....	10
Selección del servidor de réplicas.....	13
Creación de Usuarios.....	15
Particionado del disco rígido.....	18
Selección del perfil del Servidor.....	22
Configuración del Sistema Operativo.....	25
Instalación de utilidades.....	25
Consulta del número de IP del equipo.....	26
Configuración de usuarios en Sudo.....	27
Conexión por protocolo SSH al Servidor Virtual.....	28
Instalación de MySQL.....	28
Descarga del configurador de repositorios de APT.....	28
Instalación de MySQL.....	30
Verificar si el servicio se encuentra iniciado.....	33
Uso de MySQL.....	33
Acceso a la Consola de MySQL.....	33
Apagado de la Máquina Virtual.....	34
Conclusiones.....	35

Introducción

En el presente documento se describirá la instalación de un servidor con sistema operativo GNU/Linux Debian con un motor de Base de Datos MySQL.

Metodología y Desarrollo

En principio se enumerarán los pasos necesarios para crear un Servidor virtual con Oracle VM VirtualBox, luego se detallará como realizar una correcta instalación y configuración del Sistema Operativo y del motor de Base de Datos. Este instructivo es válido para ser realizado tanto en GNU/Linux como en Windows. Mas allá que los pasos de instalación son los mismos que el de un servidor productivo, estos llevan configuraciones adicionales y pautas de buenas practicas no llevadas por este instructivo, como por ejemplo el ingreso de contraseñas débiles como "unaj" o utilizar el puerto SSH por defecto.

Requisitos del Sistema

Para un correcta experiencia en el uso de este instructivo se necesita:

- Sistema Operativo: GNU/Linux x64 – Windows 10 x64. En el caso de poseer un equipo de 32 bits (x86), ver la posibilidad de una actualización a Sistemas Operativos x64, en caso contrario descargar la versión i386 cuando llegue a la parte de descargas de Debian
- Procesador: Doble Núcleo
- Memoria:
 - Mínimo: 2 GB
 - Recomendado: 4 GB

En ambos casos se recomienda que el equipo posea 1 GB libre para la ejecución de la máquina virtual

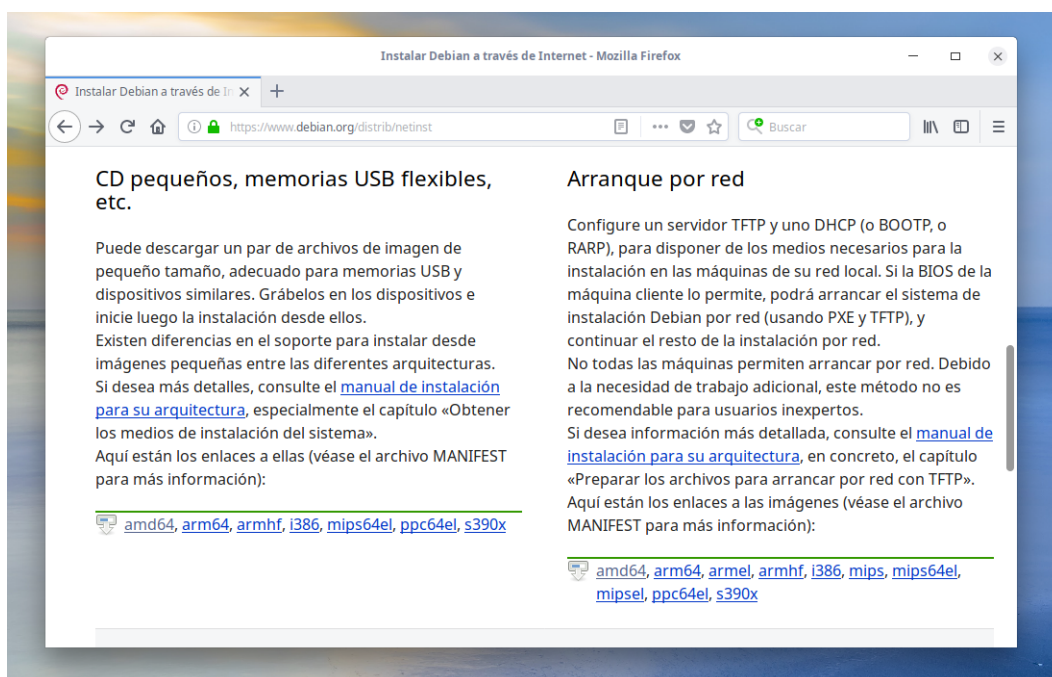
- Disco Rígido: 4 GB libres, la unidad virtual utilizará 700 MB de espacio en disco en principio
- Navegador Web: Firefox Versión 60 o superior (Recomendado)
- Oracle VM VirtualBox 6

Creación de la Máquina Virtual

Una vez instalado VirtualBox, se requiere descargar la última versión estable de la imagen ISO de Debian. Es recomendable para crear un servidor virtual óptimo en recursos que sea la versión *Mini* que al ejecutarse baja desde Internet e instala solo los paquetes necesarios, lo que da como resultado que al iniciarse no ejecute servicios innecesarios. Mientras va descargando la imagen ISO, se deberá crear la Máquina Virtual para tenerla lista cuando termine.

Descarga de la imagen de Debian 9

Se deberá acceder al sitio "<https://www.debian.org/distrib/netinstb>" e ir al sector *Arranque por red*. En el mismo, se listarán las diferentes plataformas para la instalación. En equipos de escritorio actuales, siempre es recomendable descargar la versión amd64 ya que aprovecha al máximo los recursos de hardware.



Apenas comience la descarga del archivo mini.iso, pasar al siguiente paso para tener lista la máquina virtual cuando termine.

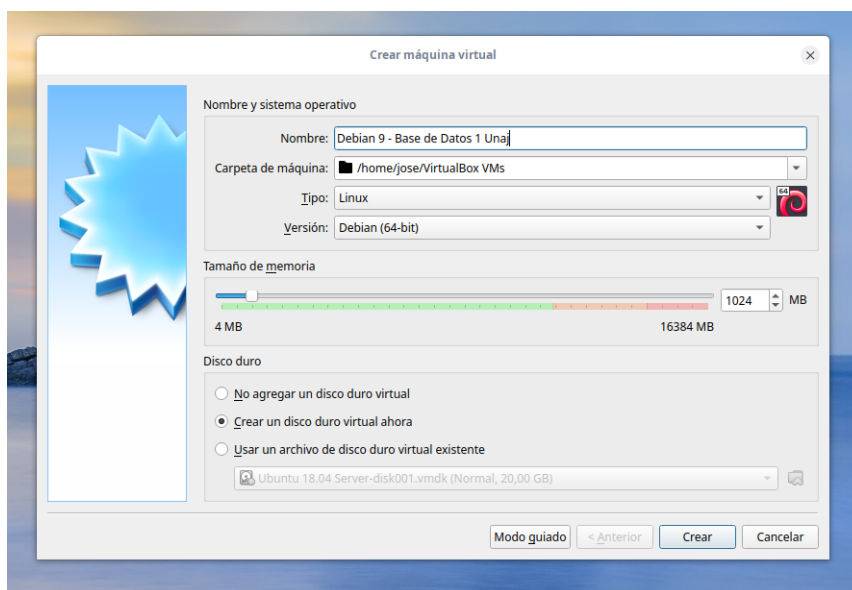
Creación la Máquina Virtual en VirtualBox

Oracle VM VirtualBox es un software de virtualización para arquitecturas x86/amd64, creado originalmente por la empresa alemana Innotek GmbH. Actualmente es desarrollado por Oracle Corporation como parte de su familia de productos de virtualización. Es una aplicación gratuita y de código abierto, con licencia GPL v2.

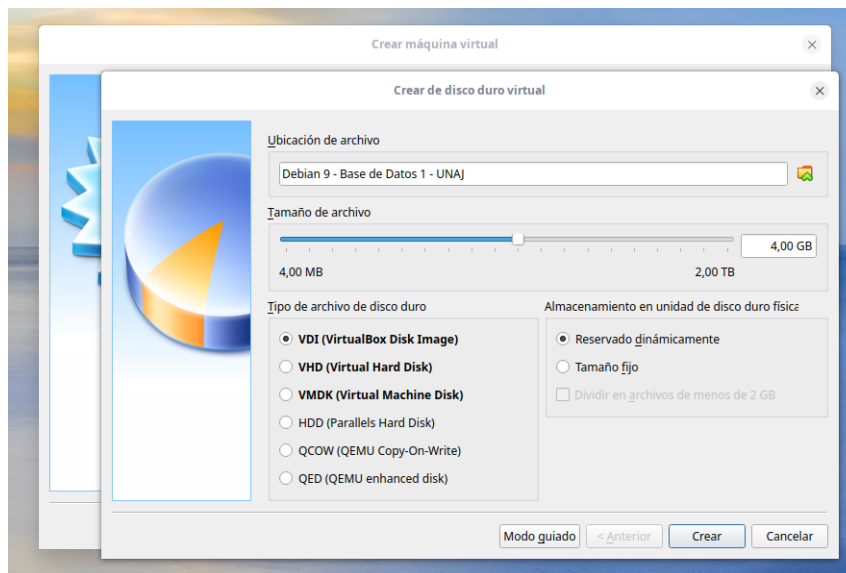
La pantalla inicial de VirtualBox se visualiza de la siguiente manera:



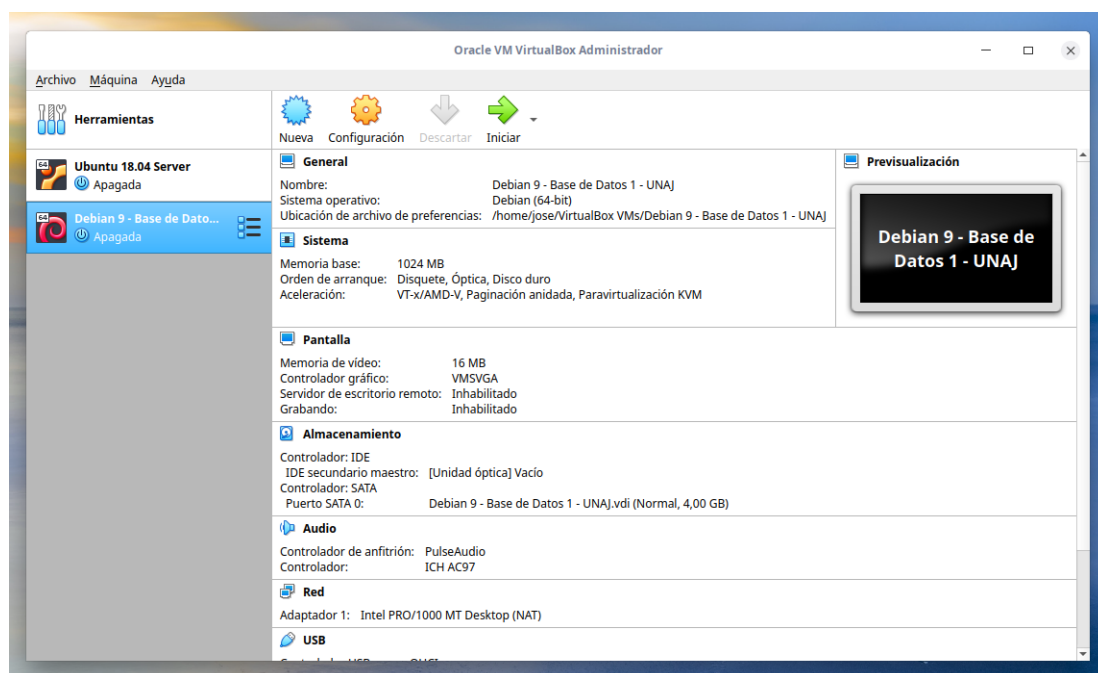
Al hacer click en *Nueva* aparecerá la pantalla *Crear Máquina Virtual* . La configuración debe figurar como la siguiente captura:



Al escribir Debian automáticamente el Tipo y Versión se modifican y quedan seteados como Linux y Debian (64-bit). Al hacer clic en *Crear* se mostrará la ventana *Crear de disco duro virtual* que se deberá definir el *Tamaño de archivo* en 4,00 GB que es mas que suficiente para las funciones de la cursada:



Cuando la imagen se cree, debe figurar la pantalla de la siguiente manera:

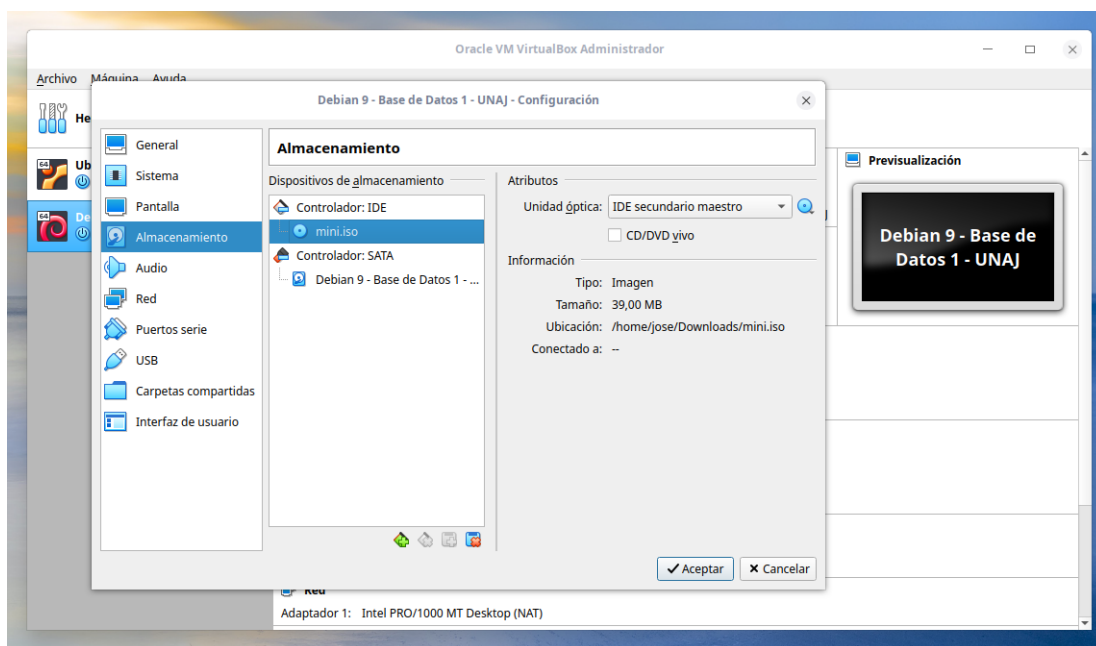


Configuración Óptima de la Máquina Virtual

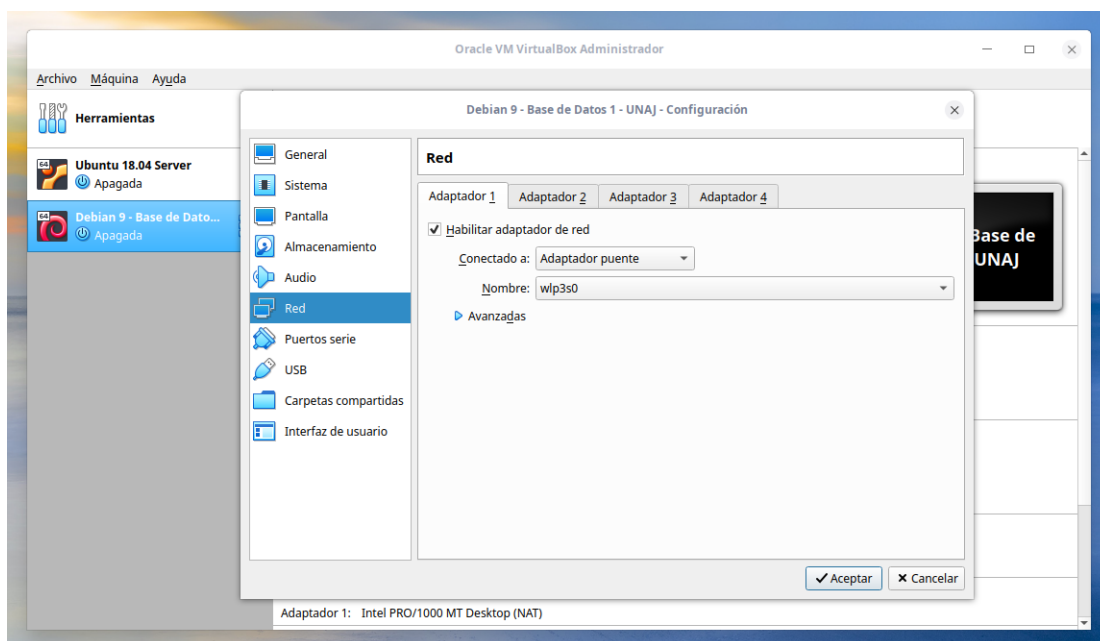
Para que la máquina virtual funcione de forma óptima. Se deben deshabilitar los recursos que no van a ser necesarios para las funciones que el servidor necesita.

En la pantalla principal hay que hacer clic en *Configuración*, que desplegará la siguiente ventana. Para cargar la imagen ISO de Debian, hay que hacer clic en *Almacenamiento*, luego en *unidad de disco* en *Controlador IDE* y después en el ícono de montaje de disco en la parte superior derecha

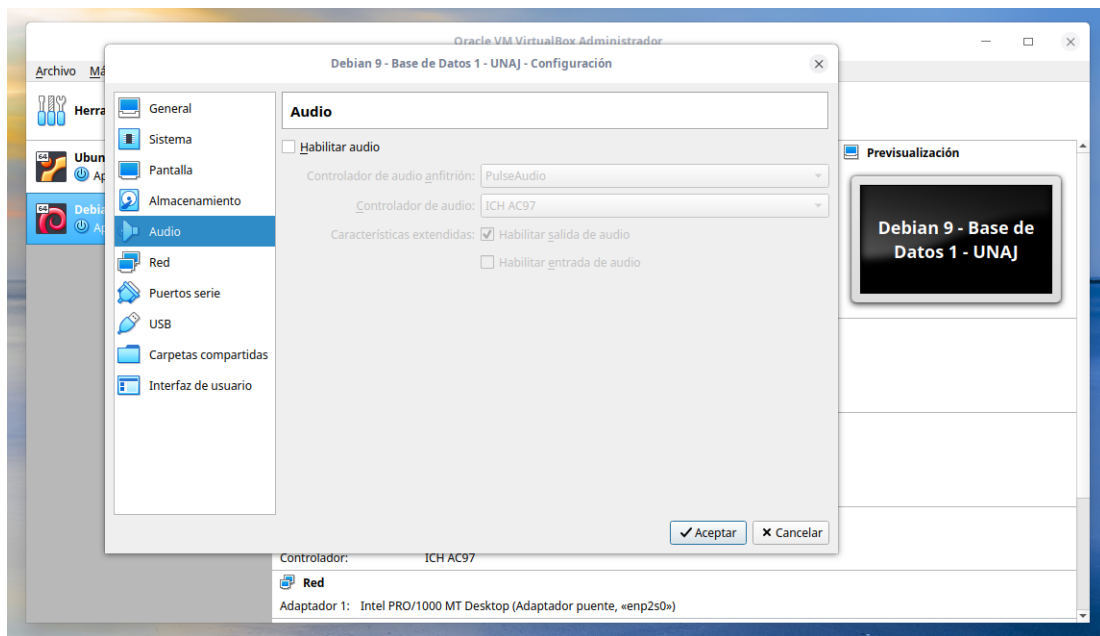
de la ventana. Se deberá elegir la ruta del archivo iso y una vez cargada estará cargada como en la próxima imagen.



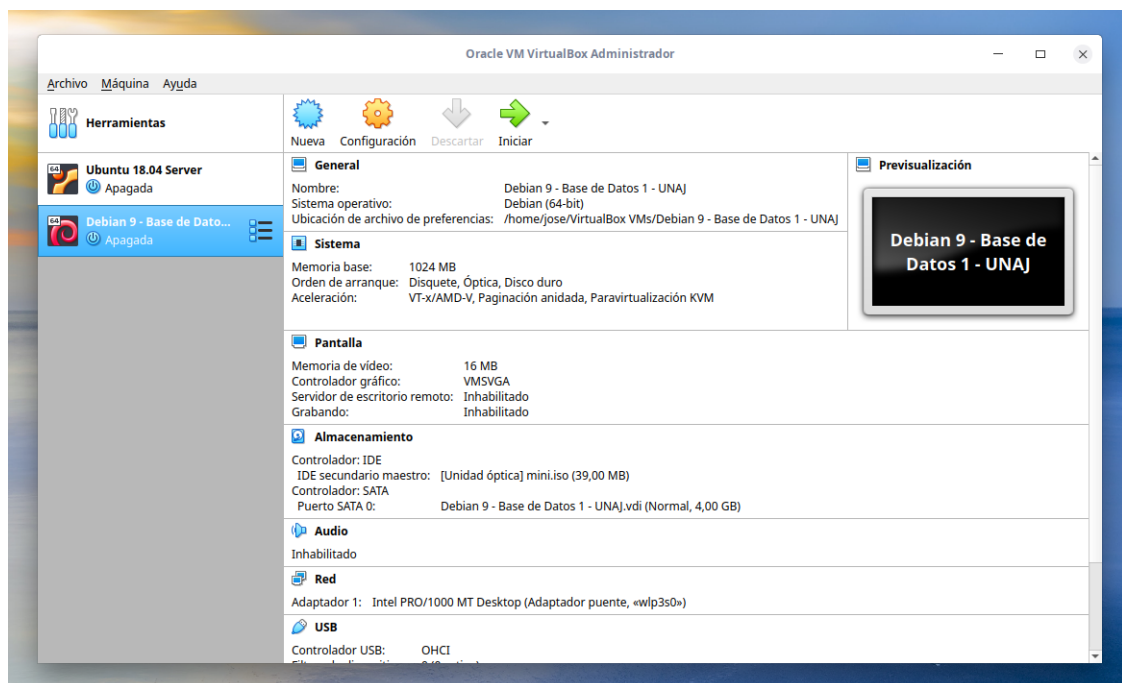
En la sección de red, se debe configurar la interfaz como *Adaptador puente* y elegir el nombre que corresponde a la placa de red.



En este equipo virtual no será necesario tener activado el audio, además que genera servicios innecesarios en el equipo que se verán reflejados en el uso de memoria RAM y performance en general. Por lo que en la Sección *Audio* se debe deshabilitar.



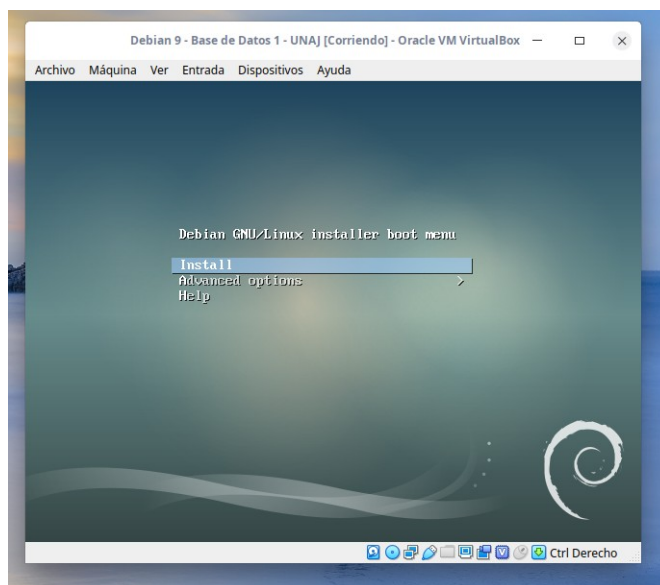
Terminados estos pasos, hacer clic en *Aceptar*. La pantalla principal de Virtualbox se mostrará de la siguiente manera.



Ya se encuentra la Máquina Virtual creada correctamente. Se procederá con la instalación del Sistema Operativo.

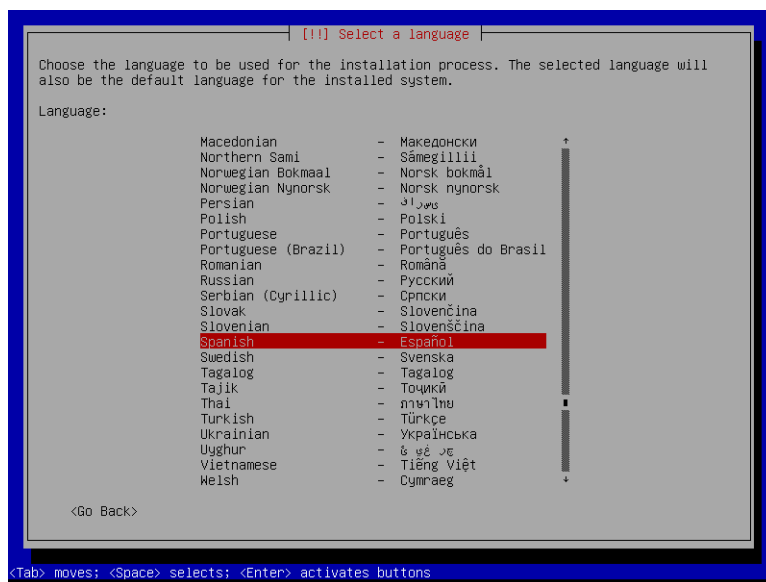
Instalación de Debian 9

Al hacer clic en Iniciar, enciende el Equipo Virtual. En la pantalla de Bienvenida, se debe elegir *Install* directamente.

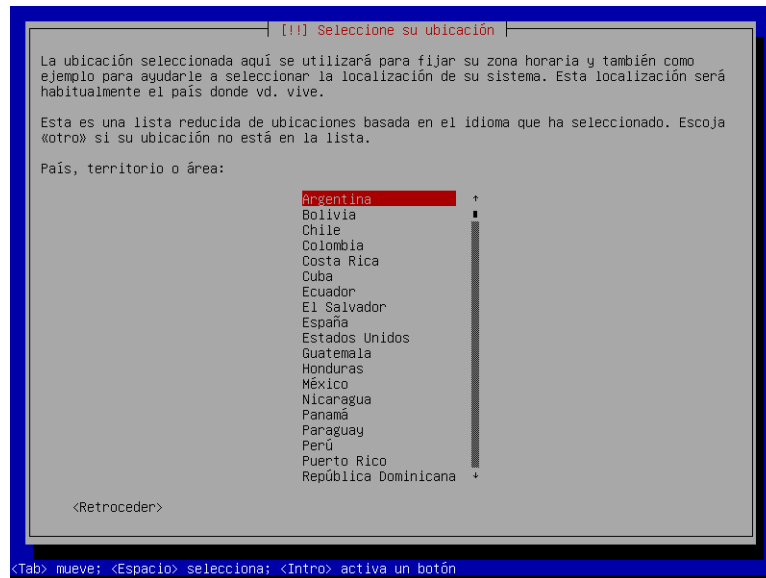


Consultas iniciales

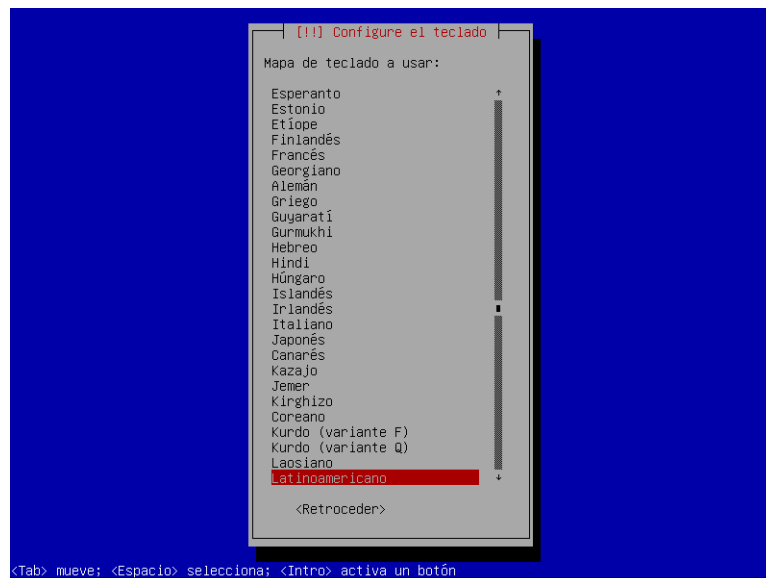
Elegir el idioma deseado



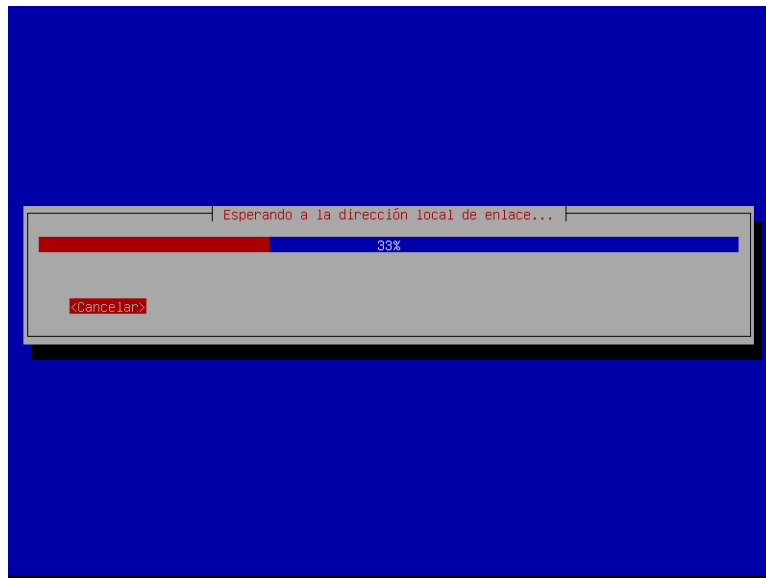
Elegir el país donde se encuentra el equipo o donde se desea dar el servicio.



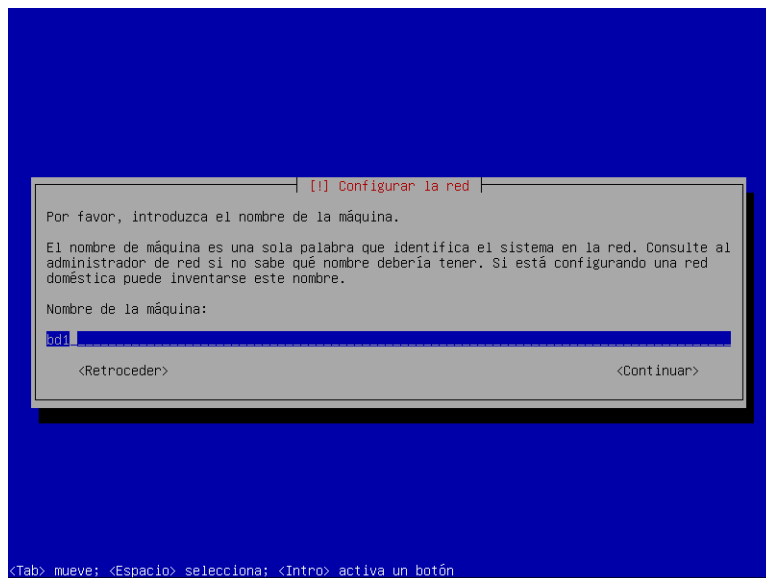
Selección de la Distribución de teclas del Teclado.



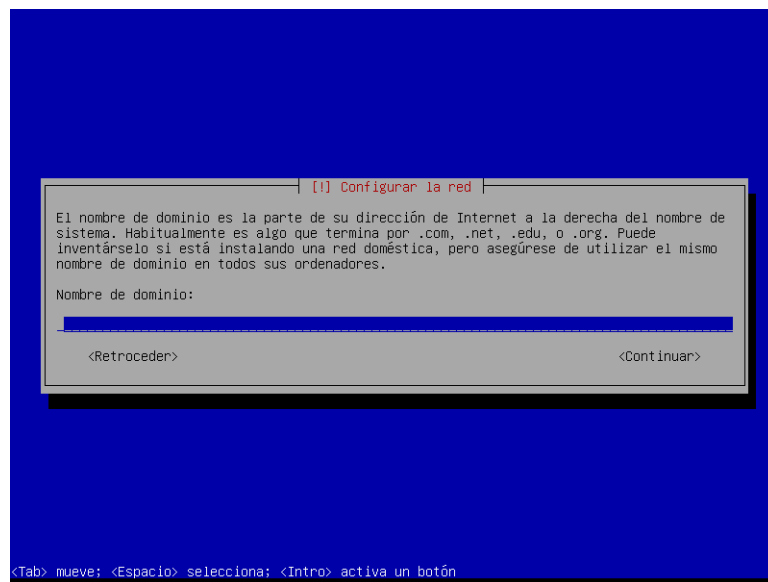
Debian intentará obtener una Dirección IP en la red y conectarse a Internet.



Aquí se debe introducir el nombre del equipo. En este equipo se escribió "db1".

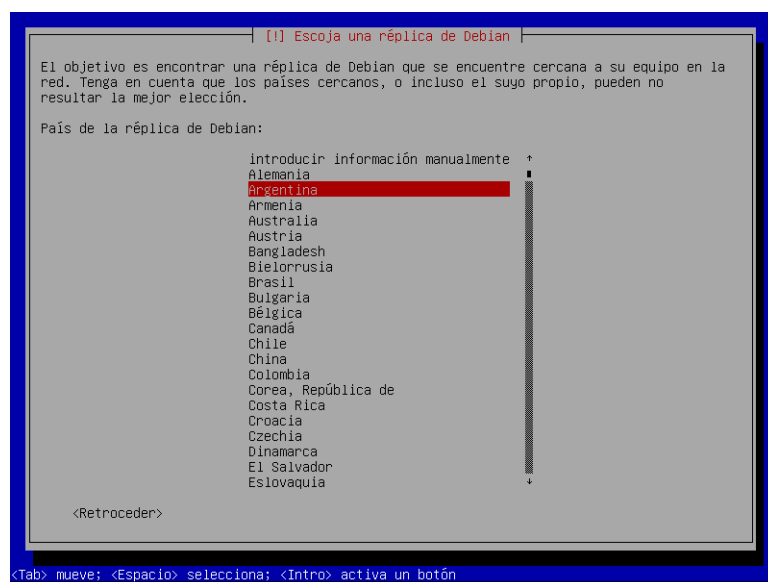


En esta ventana solicita el nombre de dominio, en este caso no es necesario, por lo que debe quedar en blanco.



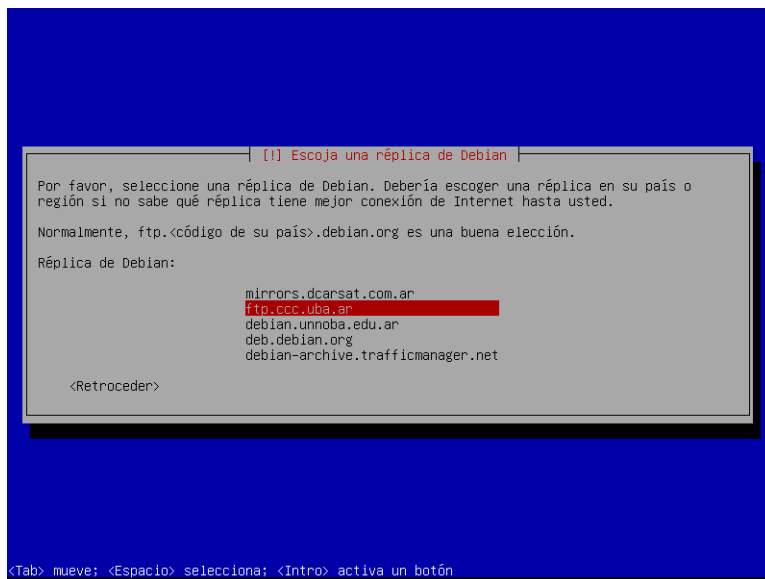
Selección del servidor de réplicas

Se debe elegir el país, este punto es muy importante ya que determinará las replicas con las que Debian mostrará mas adelante para descargar los paquetes de instalación.

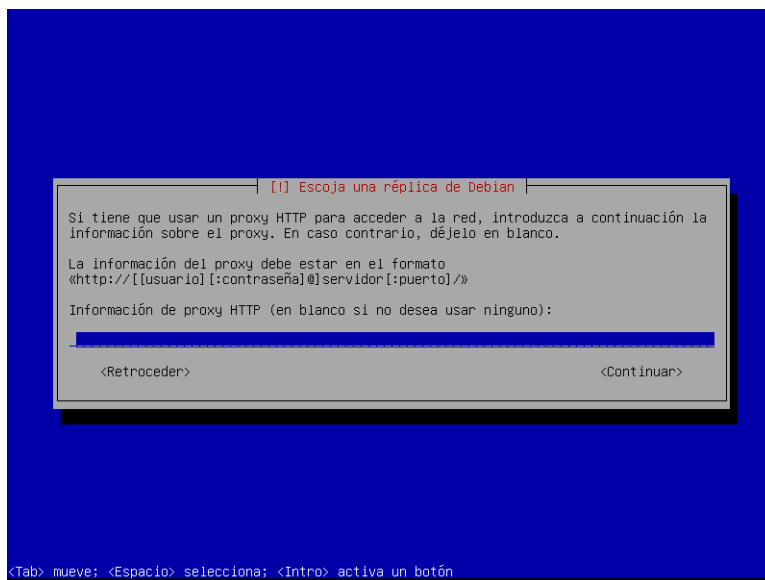


En el listado de réplicas de Argentina, elegir *ftp.ccc.uba.ar*.

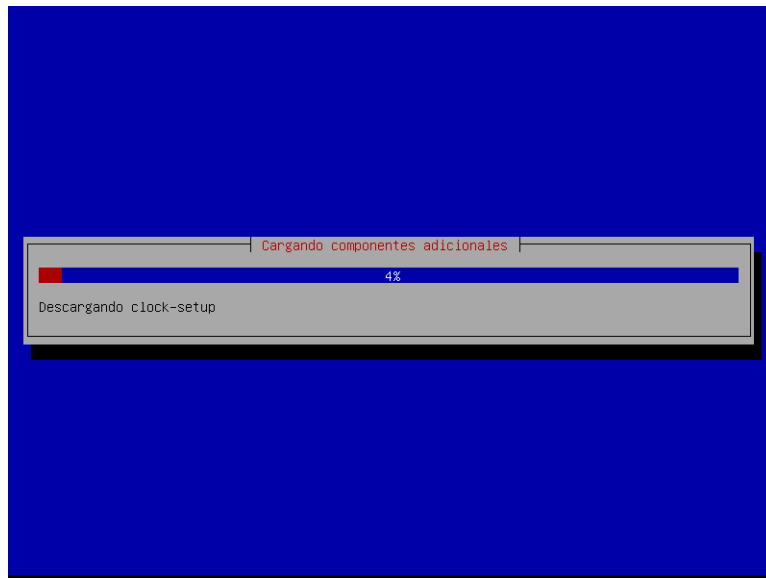
ADVERTENCIA: No elegir *mirrors.dcarsat.com.ar* ya que Arsat dió de baja está replica y no instalará Debian.



En el siguiente paso solicita una dirección de Proxy. A menos que el equipo dependa de un Proxy para conectarse a Internet, este campo no es necesario y debe quedar en blanco.

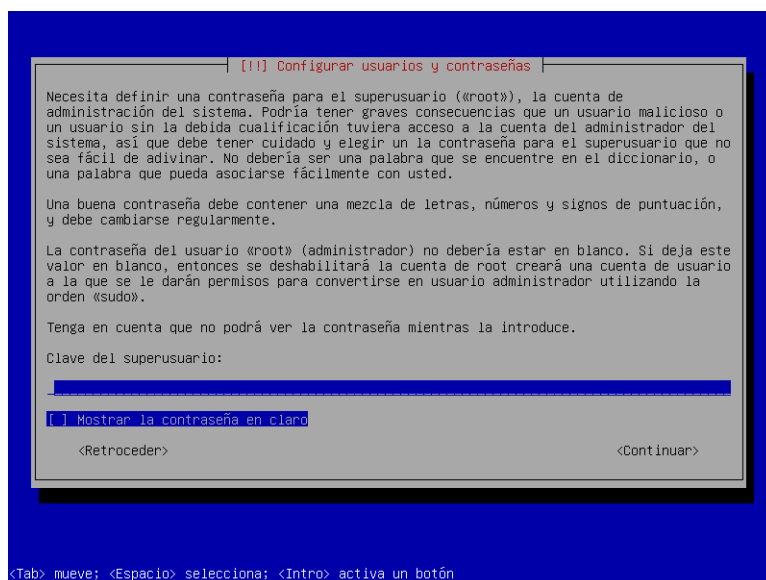


Debian iniciará la descarga de paquetes de instalación.

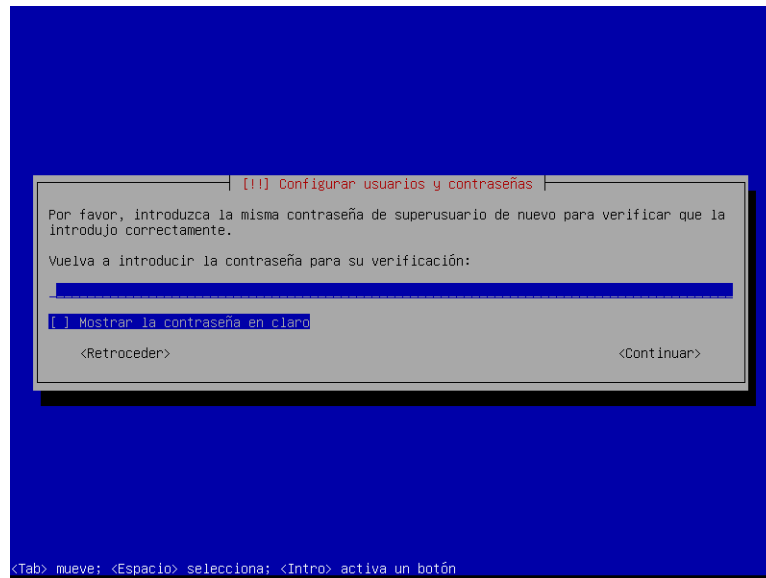


Creación de Usuarios

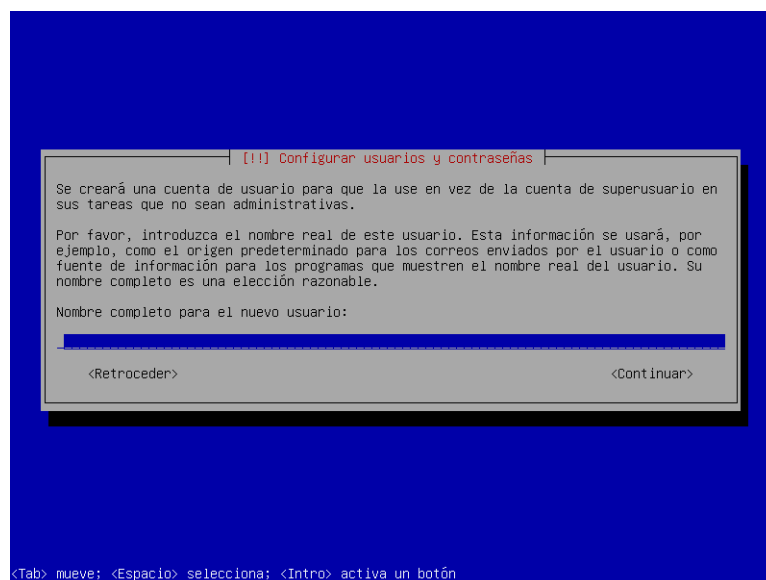
En esta ventana solicita la clave de root. Para los fines de practica de la materia, con escribir “unaj” es suficiente.

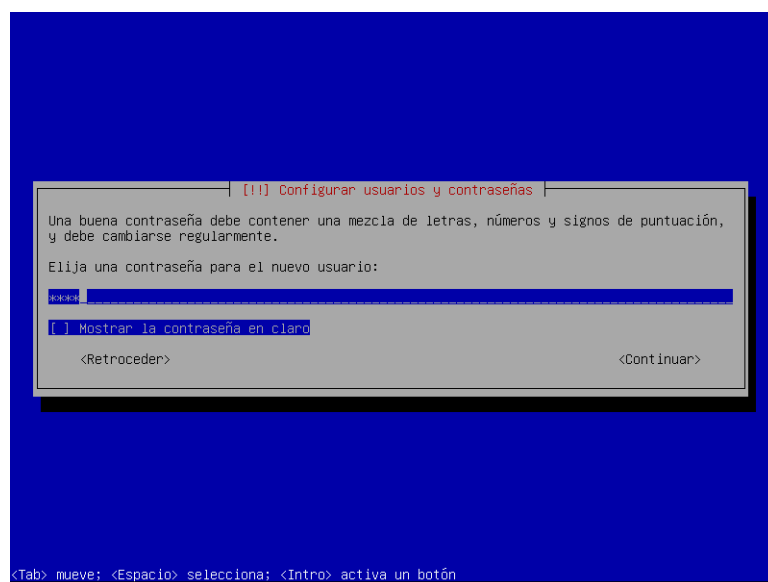
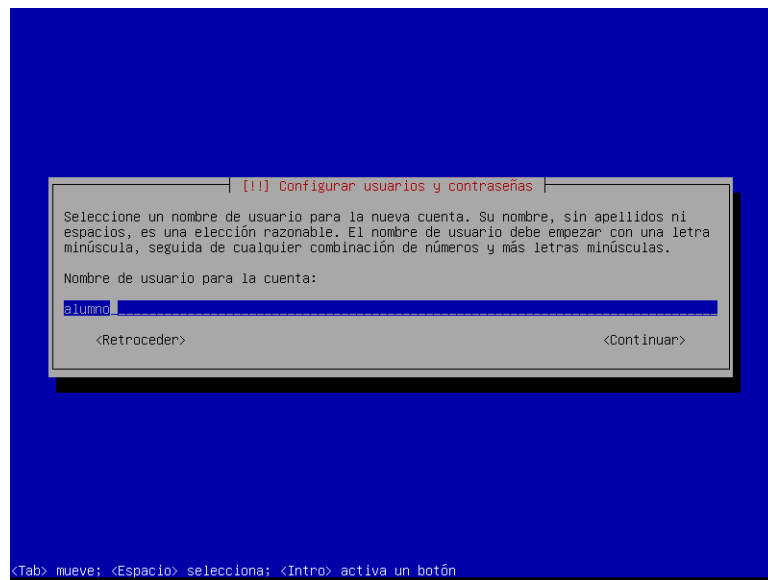


Confirmar la clave escrita.



Debian solicitará un nombre completo, usuario y clave de usuarios sin permisos administrativos. Para este equipo se puede elegir el nombre “alumno unaj”, usuario “alumno” y clave “unaj”.

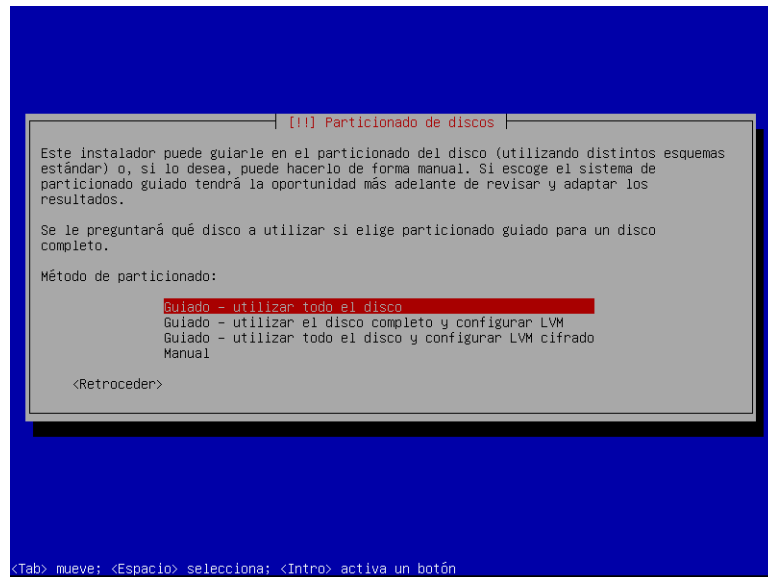




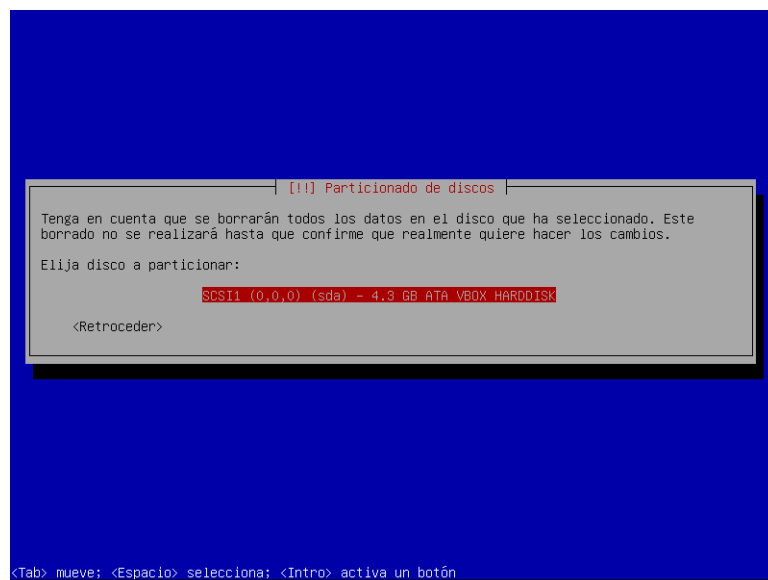
Debian continuará descargando paquetes para continuar con la instalación.

Particionado del disco rígido

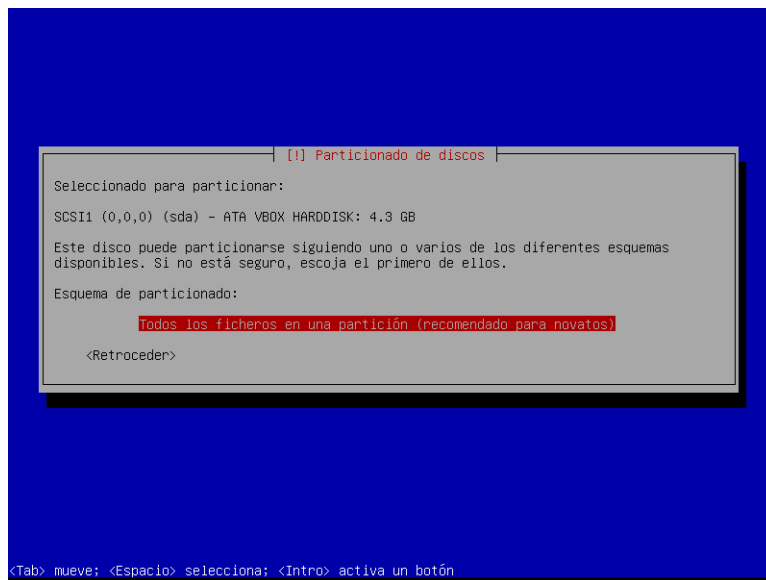
En esta sección de la instalación, para este caso, es conveniente para este equipo virtual que el asistente de Debian realice automáticamente el Particionado del disco en todo el disco. Por ende, se debe elegir la primer opción.



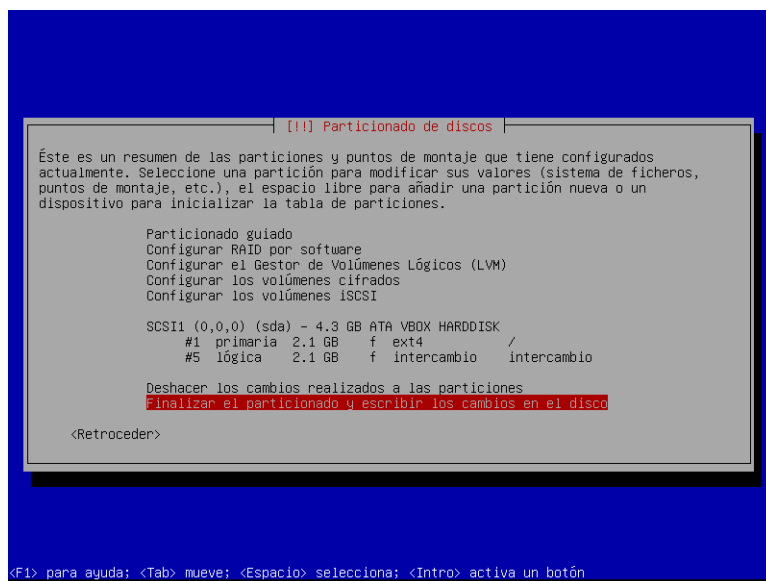
Debian consultará la única unidad que se creó con la Máquina Virtual.



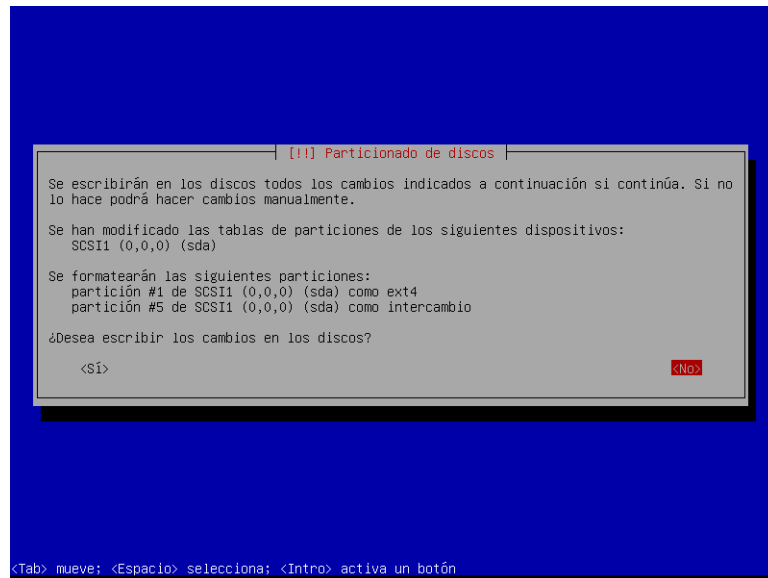
Al haber elegido anteriormente la opción *Guiado - Utilizar todo el disco*, en la siguiente ventana solo mostrará una única opción.



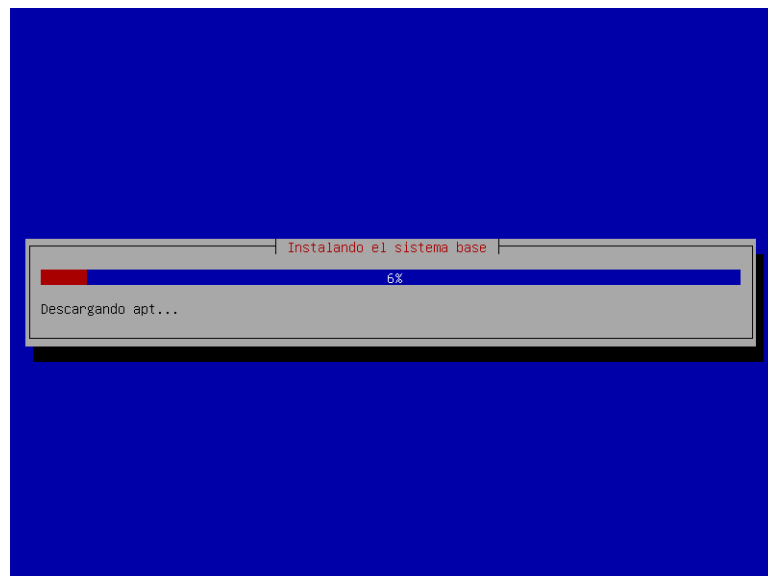
Debian consulta si desea deshacer o finalizar el asistente de particionado. Clic en la segunda opción para continuar.

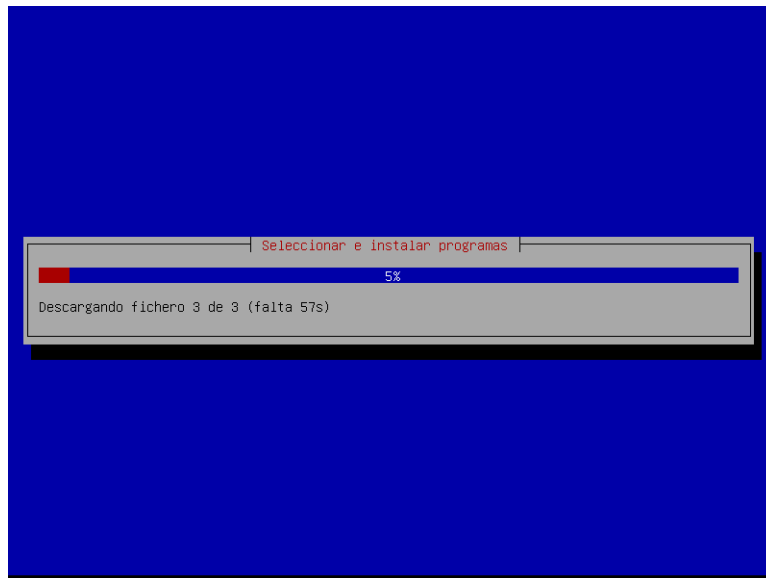


Debian mostrará como se particionará el disco y solicita una confirmación.

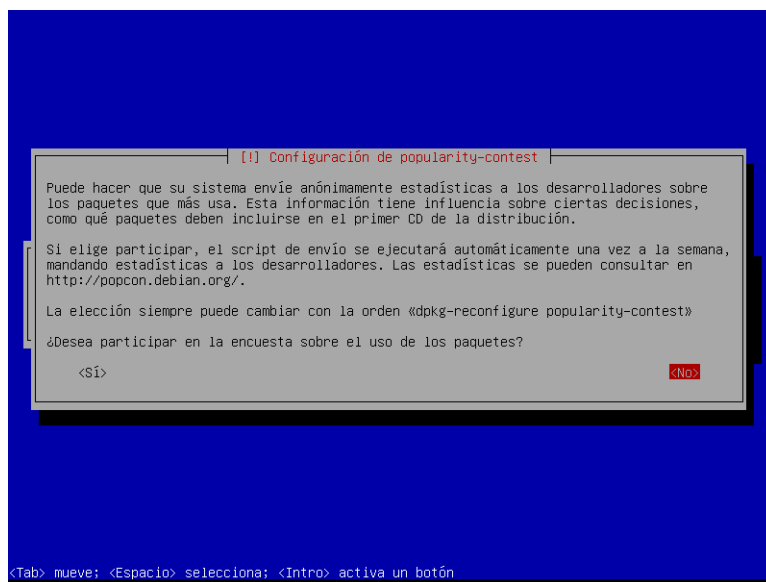


Una vez particionado y formateado el disco comenzará con la instalación del sistema base.



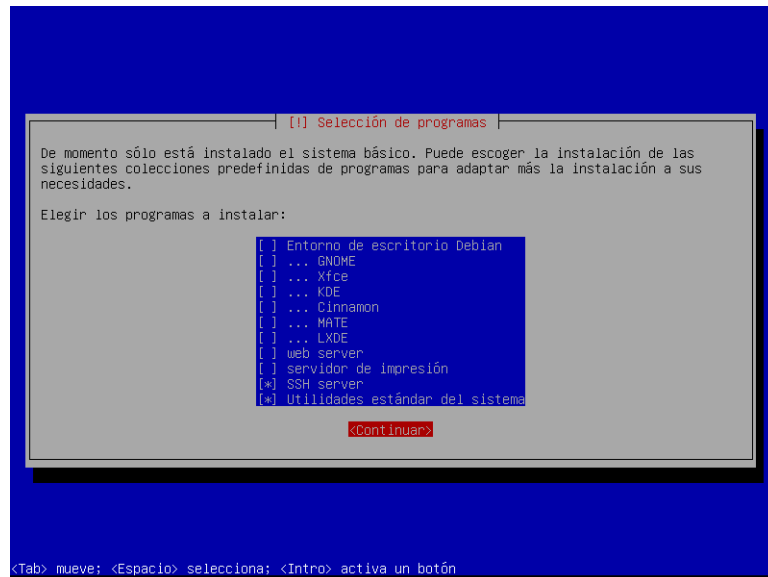


El asistente de instalación preguntará si desea participar de una encuesta con el envío de datos de configuración del equipo. Aceptarlo o no es una decisión personal, de todos modos, en el caso de la instalación de este equipo de pruebas para la cursada, no fija que sea una instalación de relevancia para sus estadísticas, por lo que no es recomendable aceptar.

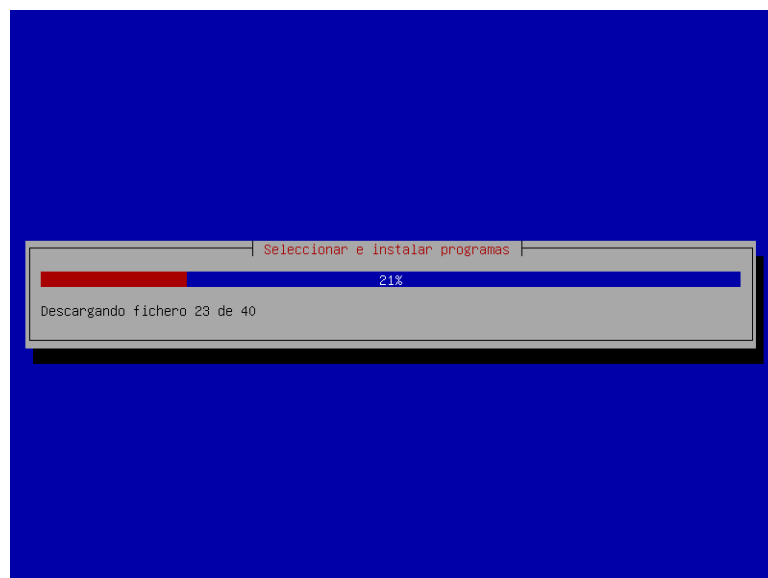


Selección del perfil del Servidor

Como se comentó en el principio del presente documento, esta imagen de instalación está preparada para la creación de servidores. Por lo que el asistente consulta el perfil del equipo. Se debe dejar las opciones predeterminadas tal como lo muestra la siguiente captura.

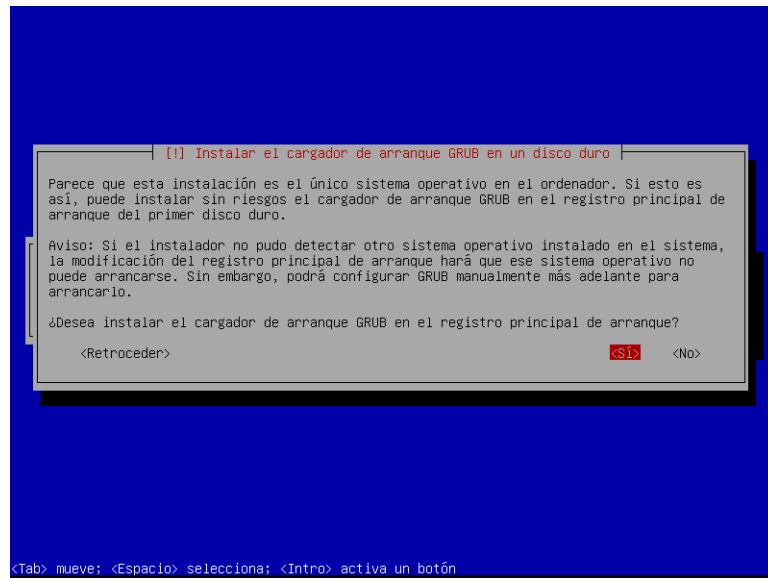


Debian seguirá descargando e instalando paquetes acorde a lo seleccionado anteriormente.

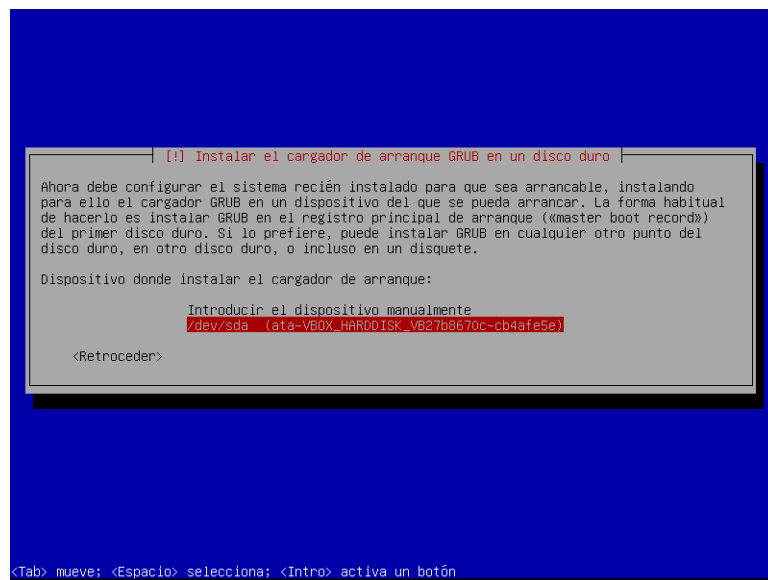


El asistente de instalación de Debian consulta si se desea instalar GRUB para el arranque del Sistema Operativo. Se debe elegir Si.

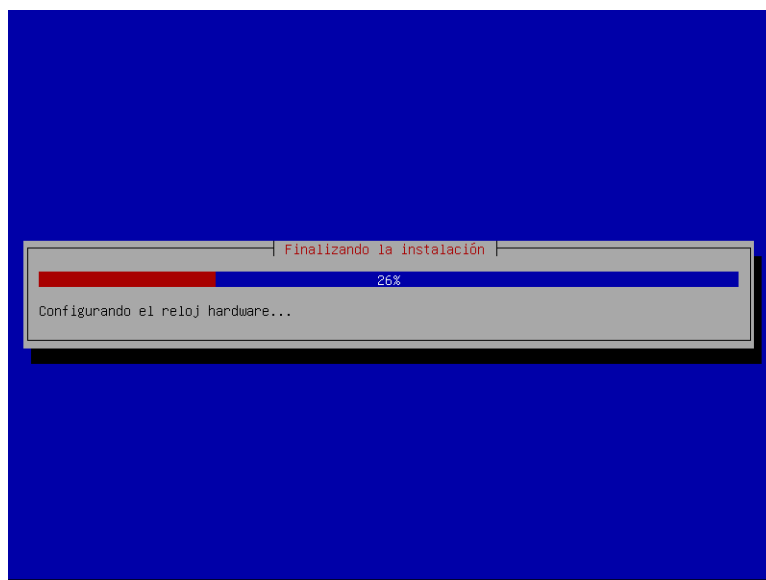
ADVERTENCIA: Si elige **No**, el equipo **no podrá iniciar el Sistema Operativo**. Debian consulta esto específicamente para instalaciones avanzadas.



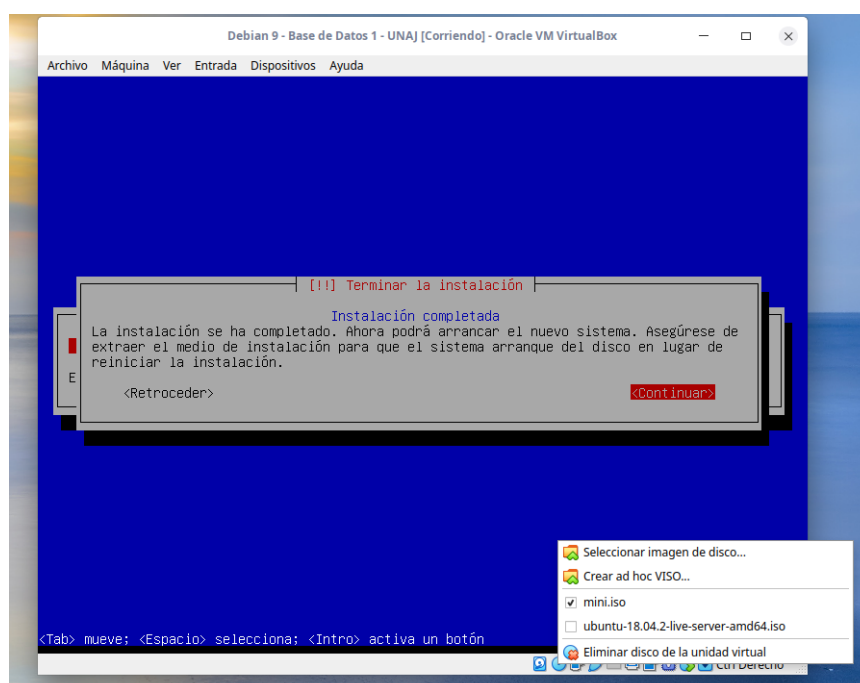
En el siguiente paso se debe elegir el disco virtual del Servidor.



Debian finalizará la instalación



El equipo ha terminado de instalar Debian. Se debe desmontar la imagen iso para que inicie correctamente el sistema operativo haciendo clic con el botón derecho del mouse y destilar el archivo de imagen *mini.iso*. Una vez desmontado, *Continuar*.



Configuración del Sistema Operativo

Cuando reinicie el equipo mostrará la pantalla de Inicio de GRUB. Esto demuestra que Debian se ha instalado.



Si no se elige nada, GRUB inicia el equipo con la primera opción marcada. A continuación muestra la pantalla de login. Hay que acceder con el usuario *root* y la contraseña *unaj* o la que se escribió en el proceso de instalación.



Instalación de utilidades

Para consultar la IP y poder acceder a la máquina virtual por el protocolo SSH desde el equipo físico, se deben instalar los paquetes *sudo* y *net-tools* mediante el comando *"apt-get install net-tools sudo"*.

```

bdi login: root
Password:
Linux bdi 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@bdi:~# apt-get install sudo net-tools
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  net-tools sudo
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 1.302 kB de archivos.
Se utilizarán 4.070 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://ftp.ccc.uba.ar/pub/linux/debian/debian stretch/main amd64 net-tools amd64 1.60+git20161116.90da8a0-1 [248 kB]
Des:2 http://ftp.ccc.uba.ar/pub/linux/debian/debian stretch/main amd64 sudo amd64 1.8.19p1-2.1 [1.055 kB]
Descargados 1.302 kB en 1s (1.058 kB/s)
Seleccionando el paquete net-tools previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 28656 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../net-tools_1.60+git20161116.90da8a0-1_amd64.deb ...
Desempaquetando net-tools (1.60+git20161116.90da8a0-1) ...
Seleccionando el paquete sudo previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../sudo_1.8.19p1-2.1_amd64.deb ...
Desempaquetando sudo (1.8.19p1-2.1) ...
Configurando sudo (1.8.19p1-2.1) ...
Procesando disparadores para systemd (232-25+deb9u9) ...
Procesando disparadores para man-db (2.7.6.1-2) ...
Configurando net-tools (1.60+git20161116.90da8a0-1) ...
root@bdi:~# _

```

Consulta del número de IP del equipo

Una vez instalados estos paquetes ya se puede consultar los datos de la Dirección IP y de la Placa de Red mediante el comando *“ifconfig”*.

```

root@bdi:~# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.108 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe03:6691 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:03:66:91 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1889 bytes 1542667 (1.4 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 424 bytes 31004 (30.2 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@bdi:~# _

```

Tomar nota del número de IP.

Configuración de usuarios en Sudo

Para poder conectarse a la consola de MySQL, el usuario alumno debe tener permisos de sudo. Por lo que se debe editar el archivo *etc/sudoers* escribiendo el comando “*nano etc/sudoers*”.

```
Debian GNU/Linux 9 bdi tty1
bdi login: root
Password:
Last login: Sun Apr  7 15:59:35 -03 2019 on tty1
Linux bdi 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@bdi:~# nano /etc/sudoers_
```

Nano es un editor de textos, debajo de la línea donde figura root, escribir los permisos para alumno tal como lo muestra la siguiente captura.

```
GNU nano 2.7.4          Fichero: /etc/sudoers          Modificado
#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
alumno  ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:

#include_dir /etc/sudoers.d

G Ver ayuda  O Guardar  B Buscar  C Cortar txt  J Justificar  P Posición  Y Pág. ant.
X Salir     R Leer fich.  ~ Reemplazar  U Pegar txt  T Ortografía  I Ir a línea  N Pág. sig.
```

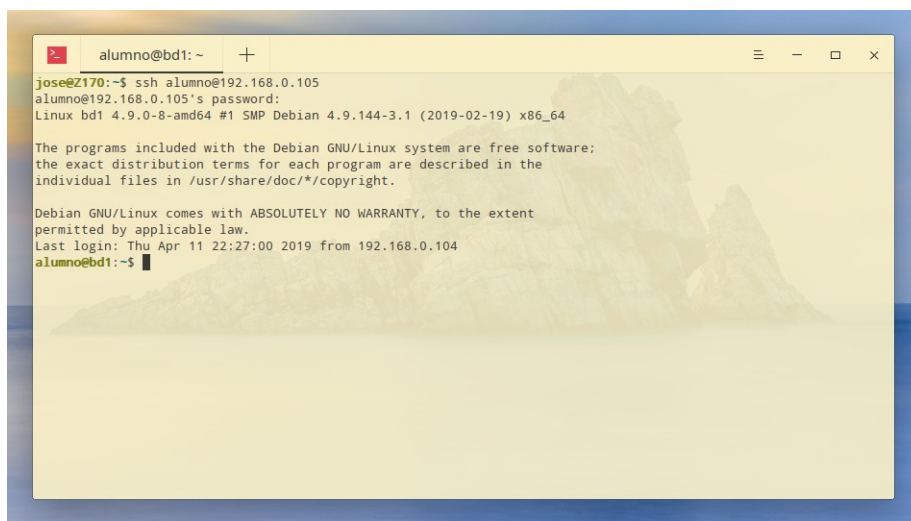
En nano, después de agregar la línea indicada, se debe teclear la combinación CTRL + O para guardar y después CTRL + X para salir. Conociendo la Dirección IP de la máquina virtual y el usuario alumno con permisos de root, ya se puede acceder por SSH para seguir con la instalación de MySQL.

Conexión por protocolo SSH al Servidor Virtual

Desde GNU/Linux se puede acceder por SSH al Servidor Virtual.

ADVERTENCIA: Hay que recordar que tanto la maquina virtual y el equipo físico deben estar conectados dentro del mismo rango DHCP (En caso de haber inconvenientes, verificar que la configuración del servidor virtual se encuentre tal como se indica en la Página 8). En caso de estar con una Computadora Portatil en el aula, se puede conectar a la red Wi-Fi compartida del celular. Éste dispositivo brindará IP a los equipos para que puedan conectarse, no hay necesidad de tener una conexión de datos ni tampoco genera costo alguno ya que no se conecta a Internet. Lo que si habrá que volver a consultar la Dirección IP del Equipo Virtual mediante con el comando *"ifconfig"* como se muestra en la Página 26.

A través del comando *ssh nombre_de_usuario@dirección_ip*. En este ejemplo es *"ssh alumno@192.168.0.108"*. En el caso de utilizar Microsoft Windows, utilizar Putty (se puede descargar desde *"https://putty.org"*).

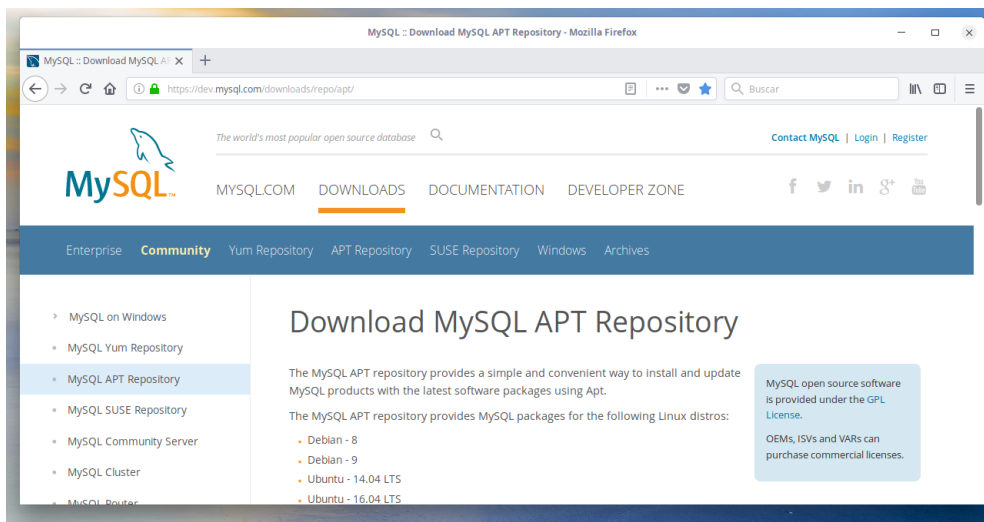


Ya dentro de la consola, ahora si se procederá a instalar MySQL.

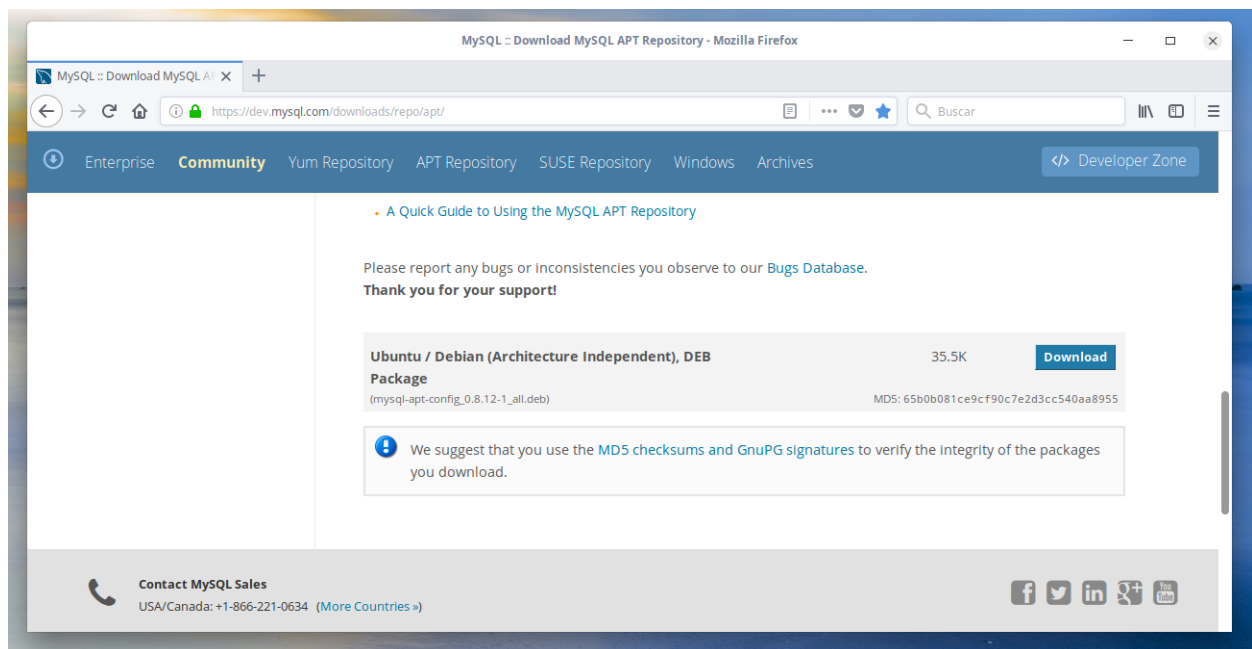
Instalación de MySQL

Descarga del configurador de repositorios de APT

Oracle brinda un configurador de repositorios para Debian, esto da como resultante que Oracle puede cambiar las réplicas a criterio y que el servidor pueda mantenerse actualizado. Para eso hay que acceder al sitio *"https://dev.mysql.com/downloads/repo/apt/"*.



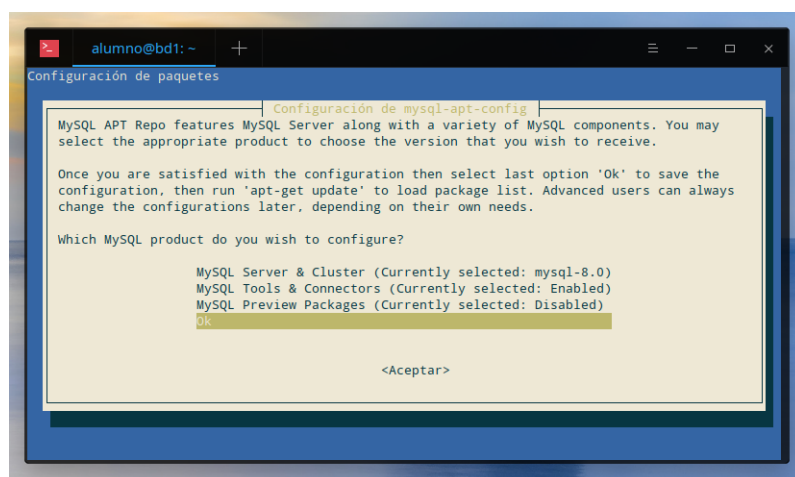
Una vez cargado el sitio, hacer clic con el botón secundario del Mouse y hacer clic en “Copiar dirección del enlace”.



Al día de la fecha de realizado este instructivo, dio como resultado el link “https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.12-1_all.deb” (ADVERTENCIA: No copiar este link). Luego escribir el comando “`wget link_del_configurador_de_mysql`” tal como figura en la siguiente captura.

```
alumno@bd1: ~  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Sun Apr 7 16:03:26 2019 from 192.168.0.107  
alumno@bd1:~$ wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.12-1_all.deb  
--2019-04-07 16:09:51-- https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.12-1_all.deb  
Resolviendo dev.mysql.com (dev.mysql.com)... 137.254.60.11  
Conectando con dev.mysql.com (dev.mysql.com)[137.254.60.11]:443... conectado.  
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 302 Found  
Localización: https://repo.mysql.com//mysql-apt-config_0.8.12-1_all.deb [siguiendo]  
--2019-04-07 16:09:52-- https://repo.mysql.com//mysql-apt-config_0.8.12-1_all.deb  
Resolviendo repo.mysql.com (repo.mysql.com)... 23.223.206.99  
Conectando con repo.mysql.com (repo.mysql.com)[23.223.206.99]:443... conectado.  
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK  
Longitud: 36306 (35K) [application/x-debian-package]  
Grabando a: "mysql-apt-config_0.8.12-1_all.deb"  
  
mysql-apt-config_0.8.12- 100%[=====] 35,46K --.-KB/s in 0,03s  
  
2019-04-07 16:09:52 (1,32 MB/s) - "mysql-apt-config_0.8.12-1_all.deb" guardado [36306/36306]  
alumno@bd1:~$
```

Luego ejecutar la instalación del configurador basándose en la siguiente sintaxis “*sudo dpkg -i nombre_del_paquete_configurador_de_mysql.deb*”, si se basa en la captura anterior, sería como “*sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.12-1_all.deb*”. Al ejecutarse, mostrará la siguiente pantalla.



Dejar las opciones tal como las muestra inicialmente sin realizar modificaciones e ir a “Ok”.

Instalación de MySQL

Para instalar MySQL escribir el comando “*sudo apt-get update*”. Se verá como Debian descarga los listado paquetes de réplicas desde los servidores de MySQL.

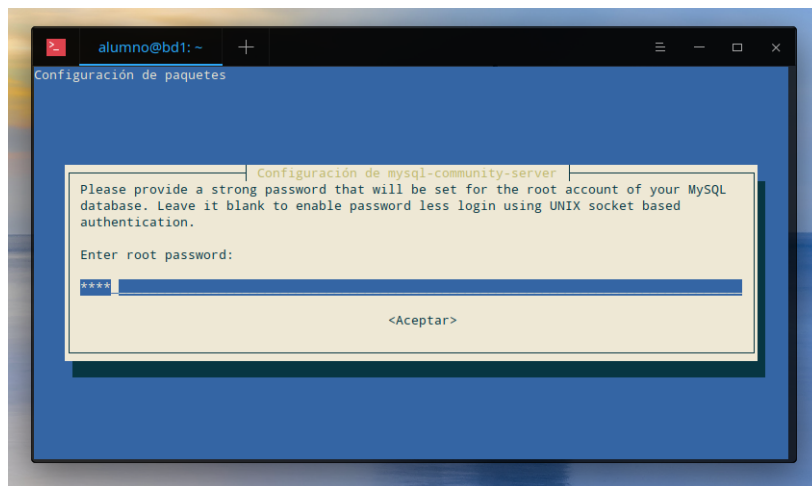
```
alumno@bd1: ~  
Seleccionando el paquete mysql-apt-config previamente no seleccionado.  
(Leyendo la base de datos ... 28823 ficheros o directorios instalados actualmente.)  
Preparando para desempaquetar mysql-apt-config_0.8.12-1_all.deb ...  
Desempaquetando mysql-apt-config (0.8.12-1) ...  
Configurando mysql-apt-config (0.8.12-1) ...  
Warning: apt-key should not be used in scripts (called from postinst maintainerscript of the packa  
ge mysql-apt-config)  
OK  
alumno@bd1:~$ sudo apt-get update  
Ign:1 http://ftp.ccc.uba.ar/pub/linux/debian/debian stretch InRelease  
Des:2 http://ftp.ccc.uba.ar/pub/linux/debian/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]  
Des:3 http://repo.mysql.com/apt/debian stretch InRelease [19,2 kB]  
Des:4 http://ftp.ccc.uba.ar/pub/linux/debian/debian stretch Release [118 kB]  
Des:5 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94,3 kB]  
Des:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [199 kB]  
Des:8 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [484 kB]  
Des:9 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Translation-en [215 kB]  
Des:10 http://repo.mysql.com/apt/debian stretch/mysql-8.0 Sources [920 B]  
Des:11 http://repo.mysql.com/apt/debian stretch/mysql-apt-config amd64 Packages [565 B]  
Des:12 http://repo.mysql.com/apt/debian stretch/mysql-8.0 amd64 Packages [7.098 B]  
Des:13 http://repo.mysql.com/apt/debian stretch/mysql-tools amd64 Packages [3.648 B]  
Descargados 1.233 kB en 5s (242 kB/s)  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
alumno@bd1:~$
```

Ahora es el momento de instalar MySQL, se debe teclear “*sudo apt-get install mysql-server*”.

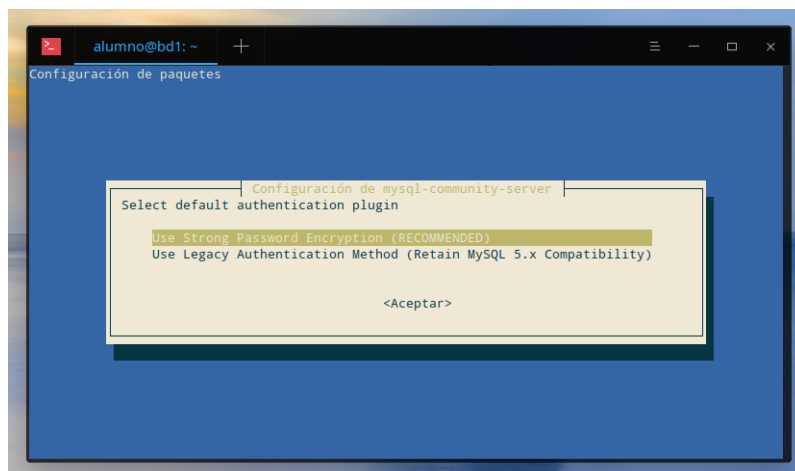
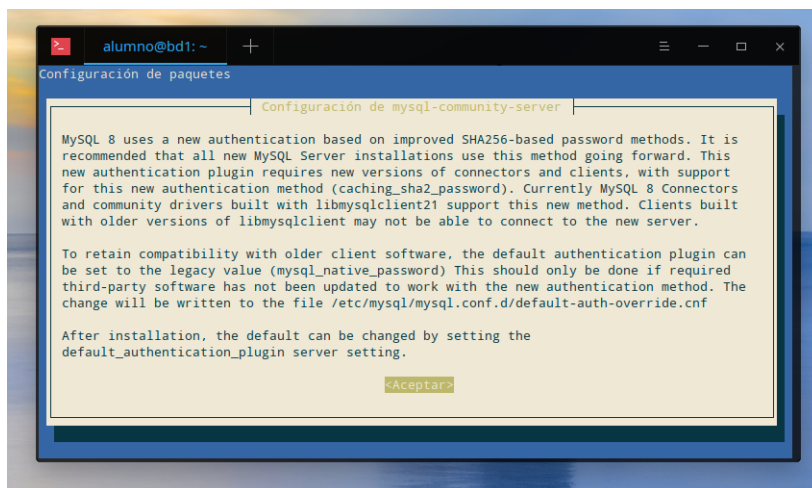
Confirmar la descarga de paquetes.

```
Des:8 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [484 kB]  
Des:9 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Translation-en [215 kB]  
Des:10 http://repo.mysql.com/apt/debian stretch/mysql-8.0 Sources [920 B]  
Des:11 http://repo.mysql.com/apt/debian stretch/mysql-apt-config amd64 Packages [565 B]  
Des:12 http://repo.mysql.com/apt/debian stretch/mysql-8.0 amd64 Packages [7.098 B]  
Des:13 http://repo.mysql.com/apt/debian stretch/mysql-tools amd64 Packages [3.648 B]  
Descargados 1.233 kB en 5s (242 kB/s)  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
alumno@bd1:~$ sudo apt-get install mysql-server  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  libaio1 libmecab2 libnuma1 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client  
  mysql-common mysql-community-client mysql-community-client-core mysql-community-server  
  mysql-community-server-core psmisc  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  libaio1 libmecab2 libnuma1 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client  
  mysql-common mysql-community-client mysql-community-client-core mysql-community-server  
  mysql-community-server-core mysql-server psmisc  
0 actualizados, 14 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.  
Se necesita descargar 58,2 MB de archivos.  
Se utilizarán 418 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
¿Desea continuar? [S/n]
```

MySQL solicitará una contraseña para el usuario *root* del motor de Base de Datos. Para los fines de practica de la cursada, con escribir “*unqj*” es suficiente (clave no recomendada para entornos productivos).

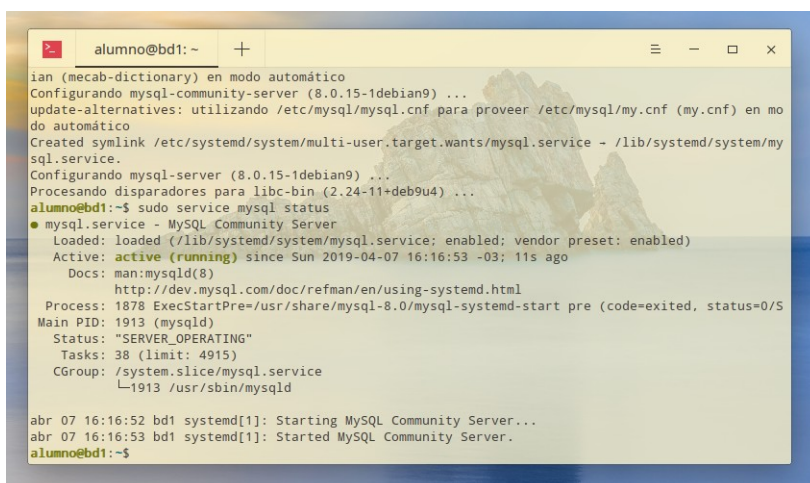


MySQL 8 consultará si utilizar el nuevo sistema de autenticación para acceder a las bases de datos. Aceptar la opción recomendada por Oracle.



Verificar si el servicio se encuentra iniciado

Una vez instalado, verificar si se encuentra iniciado el servicio ejecutando *"sudo service mysql status"*. Si el programa no vuelve a la línea de comandos, presionar la tecla *"q"* para salir.



```
ian (mecab-dictionary) en modo automático
Configurando mysql-community-server (8.0.15-1debian9) ...
update-alternatives: utilizando /etc/mysql/mysql.cnf para proveer /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) en mo
do automático
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysql.service - /lib/systemd/system/my
sql.service.
Configurando mysql-server (8.0.15-1debian9) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.24-11+deb9u4) ...
alumno@bd1:~$ sudo service mysql status
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2019-04-07 16:16:53 -03; 11s ago
     Docs: man:mysqld(8)
           http://dev.mysql.com/doc/refman/en/using-systemd.html
   Process: 1878 ExecStartPre=/usr/share/mysql-8.0/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/S
 Main PID: 1913 (mysqld)
   Status: "SERVER_OPERATING"
    Tasks: 38 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           └─1913 /usr/sbin/mysqld

abr 07 16:16:52 bd1 systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
abr 07 16:16:53 bd1 systemd[1]: Started MySQL Community Server.
alumno@bd1:~$
```

Uso de MySQL

Acceso a la Consola de MySQL

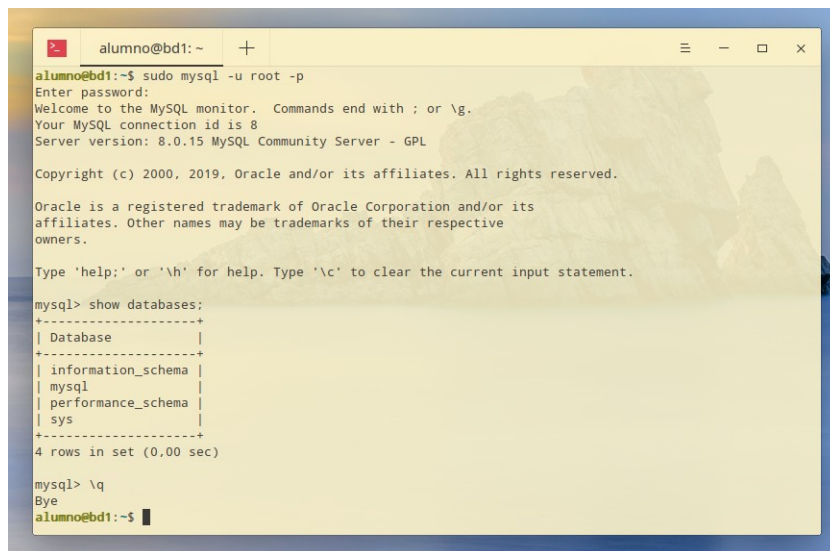
La sintaxis de acceso a MySQL es la siguiente:

"mysql -u "usuario" -p"

En este caso es

"mysql -u root -p"

Luego escribir la clave *"unqj"*.



```
alumno@bd1: ~  
alumno@bd1:~$ sudo mysql -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 8  
Server version: 8.0.15 MySQL Community Server - GPL  
  
Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
mysql> show databases;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sys |  
+-----+  
4 rows in set (0.00 sec)  
  
mysql> \q  
Bye  
alumno@bd1:~$
```

Ya se encuentra en la consola del motor de base de datos con el comando “\h” o “help;” puede visualizar los comando básicos para utilizar la consola, administrar sus Bases de Datos. Para salir hay que ingresar los comandos “\q” o “quit;” .

Apagado de la Máquina Virtual

Antes de apagar el equipo Virtual, una buena practica para mantener la integridad de las Bases de Datos es detener el servicio del Motor. En el caso de MySQL se debe ingresar:

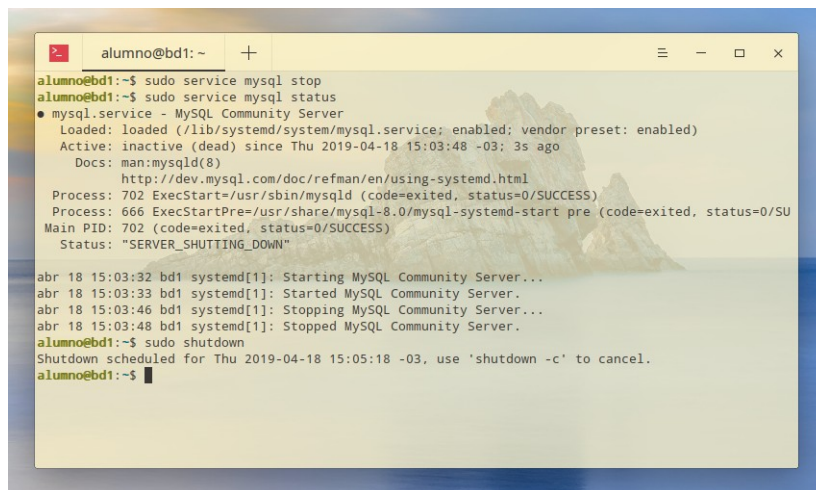
“sudo service mysql stop”

Y se puede chequear si se encuentra detenido ingresando nuevamente el comando:

“sudo service mysql status”

Presionar “q” para salir.

Para salir de la consola SSH escribir “quit” o ingresar “sudo shutdown” si desea apagar el equipo virtual directamente. En el caso de “shutdown”, Debian genera una tarea que apagará el equipo luego de 60 segundos.

A terminal window titled 'alumno@bd1: ~' with standard window controls. The terminal shows the following commands and output:

```
alumno@bd1:~$ sudo service mysql stop
alumno@bd1:~$ sudo service mysql status
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Thu 2019-04-18 15:03:48 -03; 3s ago
     Docs: man:mysqld(8)
           http://dev.mysql.com/doc/refman/en/using-systemd.html
   Process: 702 ExecStart=/usr/sbin/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 666 ExecStartPre=/usr/share/mysql-8.0/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 702 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Status: "SERVER_SHUTTING_DOW"

abr 18 15:03:32 bd1 systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
abr 18 15:03:33 bd1 systemd[1]: Started MySQL Community Server.
abr 18 15:03:46 bd1 systemd[1]: Stopping MySQL Community Server...
abr 18 15:03:48 bd1 systemd[1]: Stopped MySQL Community Server.
alumno@bd1:~$ sudo shutdown
Shutdown scheduled for Thu 2019-04-18 15:05:18 -03, use 'shutdown -c' to cancel.
alumno@bd1:~$
```

Conclusiones

Con esto se concluye este instructivo. Este servidor, mas allá de ser un entorno de pruebas, es la base para luego continuar con la creación de servidores productivos. Felicitaciones si es su primera vez instalando un Servidor Virtual GNU/Linux.